

## EJERCICIOS PAU HIDRÁULICA

### 2014-2015

1 - Por una tubería horizontal circula un líquido de  $900 \text{ kg/m}^3$  de densidad a una velocidad de  $1,40 \text{ m/s}$ . La sección transversal de la tubería es de  $10 \text{ cm}^2$  y la presión es de  $0,12 \text{ MPa}$ . En la tubería existe un estrechamiento en el que la presión desciende a  $0,10 \text{ MPa}$ . Se pide:

- a) El caudal de circulación del fluido.
- b) La velocidad del fluido en el estrechamiento y el diámetro del mismo.

2 - Por una tubería de  $2 \text{ cm}$  de diámetro circula agua con una velocidad de  $60 \text{ m/min}$ . Se pide:

- a) El caudal de agua que circula por dicha tubería en unidades del S.I.
- b) El régimen de circulación si la viscosidad dinámica y la densidad del agua son  $0,087 \text{ Pa}\cdot\text{s}$  y  $1000 \text{ kg/m}^3$ , respectivamente.

3 - En una estación de tratamiento de agua potable se bombea agua por una tubería de  $30 \text{ mm}$  de diámetro a una velocidad de  $4 \text{ m/s}$ . Se pide:

- a) El caudal de agua en  $\text{l/min}$ .
- b) Determinar la velocidad en otra sección de la tubería de  $20 \text{ mm}$  de diámetro.

4 - Por una tubería de  $0,95 \text{ cm}$  de diámetro circula aceite con un caudal de  $0,177 \text{ l/s}$  y una presión de  $500 \text{ MPa}$ . Se pide:

- a) La velocidad de circulación del aceite.
- b) La potencia de la bomba de la instalación suponiendo un rendimiento del  $80 \%$ .

5 - Por una tubería horizontal de  $5 \text{ cm}$  de diámetro circula un líquido de densidad  $1,15 \text{ g/cm}^3$  a una velocidad de  $8 \text{ cm/s}$ , registrándose una presión manométrica de  $1,5 \text{ kp/cm}^2$ . La tubería se estrecha hasta tener  $2 \text{ cm}$  de diámetro. Se pide:

- a) Hacer un dibujo representativo de la situación considerada y calcular el caudal en unidades del S.I.
- b) Determinar la velocidad y la presión absoluta en la sección estrecha de la tubería en unidades del S.I. si la presión atmosférica es de  $10^5 \text{ Pa}$

6 - En una fábrica de lubricantes para automoción, un aceite mineral es transportado para su almacenamiento por una conducción de  $4 \text{ cm}$  de diámetro, a una velocidad de  $0,3 \text{ m/s}$  y una presión de trabajo de  $9 \text{ MPa}$ . La densidad y viscosidad cinemática del aceite son  $0,85 \text{ kg/dm}^3$  y  $2 \text{ cm}^2/\text{s}$ , respectivamente. Se pide:

- a) El caudal que circula por la tubería expresado en  $\text{dm}^3/\text{min}$  y la potencia total de la bomba, suponiendo un rendimiento del  $87 \%$ .
- b) Determinar el régimen de circulación del aceite.

## 2015-2016

7 - Por una tubería horizontal de 4 cm de diámetro circula un caudal de 200 dm<sup>3</sup>/min de un fluido hidráulico cuya densidad es 925 kg/m<sup>3</sup>. La tubería tiene un estrechamiento con un diámetro de 25 mm. Se pide:

- a) La velocidad del fluido en los dos tramos de la tubería en m/s
- b) El régimen de circulación sabiendo que la viscosidad dinámica es 0,006 N·s/m<sup>2</sup>

8 - La bomba de un circuito hidráulico aporta un caudal de 30 dm<sup>3</sup>/min de aceite por una tubería de 2,5 cm de diámetro a una presión de 50 kp/cm<sup>2</sup>. El aceite utilizado tiene, a la temperatura de trabajo, una densidad de 0,85 g/cm<sup>3</sup> y una viscosidad dinámica de  $0,55 \cdot 10^{-3}$  Pa·s. El rendimiento de la bomba es del 75 %. Se pide:

- a) El régimen de circulación del líquido por la tubería
- b) La potencia de la bomba en vatios

9 - Un camión cisterna transporta 20 m<sup>3</sup> de gasoil. Posee una bomba de vaciado que funciona a 12 MPa de presión con un caudal de 15 dm<sup>3</sup>/s. La manguera que se utiliza tiene un diámetro de 20 cm. Se pide:

- a) El tiempo de vaciado y la velocidad a la que circula el gasoil dentro de la manguera
- b) La potencia absorbida por la bomba si tiene un rendimiento del 85%

10 - En una prensa hidráulica la fuerza ejercida en el émbolo menor es 5 N. Se sabe que el radio del émbolo mayor es tres veces el radio del menor. Se pide:

- a) La fuerza obtenida en el émbolo mayor
- b) El desplazamiento del émbolo mayor si el pequeño se ha desplazado un metro

## 2016-2017

11 - Por una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro (1 pulgada = 2,54 cm) circula agua con un caudal de 60 litros por minuto. A la temperatura de operación, la viscosidad del agua es  $0,087 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$  y la densidad  $1 \text{ g}/\text{cm}^3$ . El agua se destina a llenar un depósito de sección circular de 10 m de diámetro.

- Determine el régimen de circulación del líquido por la tubería
- Calcule el tiempo que ha de transcurrir para que el nivel del depósito se eleve 2 m

12 - Sobre la compuerta de desagüe de una presa el agua embalsada ejerce una fuerza de 1250 N. La compuerta tiene 2 m de diámetro y al abrirla, el caudal de desagüe es  $15 \text{ m}^3/\text{s}$ .

- Calcule la velocidad de salida del agua por el desagüe
- Calcule la presión sobre la compuerta cuando está cerrada

13 - Un grupo de presión bombea agua por una tubería horizontal de 30 mm de diámetro con una velocidad de 4 m/s.

- Calcule el caudal de agua en litros por minuto
- Determine la velocidad en un estrechamiento de la tubería cuyo diámetro es 20 mm

14 - Una tubería horizontal de 180 mm de diámetro conduce agua con una velocidad de 10 m/s a una presión de 60 kPa. En un punto de la tubería existe un estrechamiento donde la presión se reduce a 12 kPa. La densidad del agua es  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ .

- Calcule la velocidad del agua en el estrechamiento
- Calcule el diámetro del estrechamiento

15 - Una prensa hidráulica consta de dos émbolos cuyos diámetros son 8 cm y 25 cm. Sobre el émbolo de menor diámetro se aplica una carga de 100 kp.

- Calcule el peso, expresado en N, que se puede elevar en el émbolo de mayor diámetro
- Si se quiere elevar 50 cm la carga situada en el émbolo de mayor diámetro, determine el recorrido total del émbolo pequeño

## 2017-2018

16 - Los dos pistones de una prensa hidráulica tienen por sección:  $A_1 = 5 \text{ cm}^2$  y  $A_2 = 200 \text{ cm}^2$ . La fuerza aplicada perpendicularmente a la sección menor es 98 N.

- Dibuje un esquema de la prensa y calcule el peso que podrá levantar
- Obtenga el desplazamiento del pistón mayor cuando el pistón pequeño baja 0,1 m

17 - Los émbolos de una prensa hidráulica tienen 2 cm y 16 cm de diámetro. Con esta máquina un operario desea elevar a una altura de un metro una carga de  $2 \cdot 10^4 \text{ N}$ .

- Calcule la fuerza que será necesario aplicar en el émbolo pequeño
- Determine el desplazamiento total que se ha producido en el émbolo pequeño. Si la carrera del cilindro es de 8 cm, determine el número de emboladas necesarias para conseguir el desplazamiento total

18 - Por una tubería horizontal de 5 cm de diámetro circula un líquido con densidad  $0,96 \text{ g/cm}^3$  y con un caudal de 30 l/min. La tubería tiene un estrechamiento y la diferencia de las presiones medidas en ambas secciones es  $2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ .

- Calcule en la parte ancha de la tubería, la sección y la velocidad a la que circula el líquido
- Determine en la parte estrecha de la tubería, la velocidad a la que circula el líquido y el diámetro que tiene este tramo

19 - Un líquido circula por una tubería horizontal de 20 mm de diámetro a una velocidad de 3 m/s. La tubería cambia de sección en un punto dado de la instalación a un diámetro de 10 mm.

- Calcule el caudal en la tubería expresándolo en  $\text{dm}^3/\text{min}$
- Determine la velocidad del fluido en la sección menor

20 - En una fábrica de reciclaje industrial se desea bombear aceite por una tubería a una velocidad de 15 m/s y a una presión de trabajo de 10 MPa. El diámetro de la tubería es 1,2 cm. Considere que la densidad y viscosidad cinemática del aceite son  $0,95 \text{ kg/l}$  y  $1,85 \text{ cm}^2/\text{s}$ , respectivamente.

- Determine el caudal por la tubería, expresado en l/min, y la potencia absorbida, si el rendimiento es del 78 %
- Calcule e indique el régimen de circulación del aceite

21 - Un coche de una tonelada de masa se apoya en sus cuatro ruedas con una superficie de  $50 \text{ cm}^2$  por cada rueda. El coche se eleva en un taller con un gato hidráulico donde los diámetros del émbolo menor y mayor de la prensa hidráulica son 10 y 50 cm, respectivamente.

- Calcule la fuerza que hay que ejercer sobre el émbolo menor para levantar el coche
- Calcule la presión que ejerce el coche sobre el suelo

22 - En una fábrica de reciclaje industrial se desea bombear aceite por una tubería a una velocidad de 15 m/s y a una presión de trabajo de 10 MPa. El diámetro de la tubería es 1,2 cm. Considere que la densidad y viscosidad cinemática del aceite son 0,95 kg/l y 1,85 cm<sup>2</sup>/s, respectivamente.

- a) Determine el caudal por la tubería, expresado en l/min, y la potencia absorbida, si el rendimiento es del 78%
- b) Calcule e indique el régimen de circulación del aceite

## 2018-2019

23 - Se observa que un grifo de agua de una casa tarda 50 s en llenar una garrafa de 5 l de capacidad. Las tuberías de la casa tienen un diámetro de 18 mm y la boca del grifo tiene un diámetro de 1 cm (densidad del agua  $1000 \text{ kg/m}^3$ ).

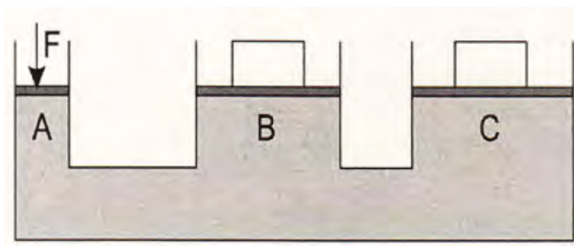
- Calcule la velocidad del agua dentro de la tubería y en la boca del grifo
- Obtenga la presión manométrica dentro de la tubería, teniendo en cuenta que la presión en la boca del grifo es la atmosférica

24 - Por la parte ancha de un tubo de Venturi circula un líquido a una velocidad de 4 m/s. La diferencia de presión entre la parte ancha y estrecha del tubo es  $7,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ . La sección de la parte estrecha es  $5 \text{ cm}^2$  y la densidad del líquido es  $0,81 \text{ g/cm}^3$ .

- Determine la velocidad del líquido en el estrechamiento
- Obtenga el caudal del líquido que circula por el tubo y la sección de la parte ancha del mismo

25 - En una prensa hidráulica como la de la figura los émbolos A, B y C tienen una superficie de  $500 \text{ mm}^2$ ,  $60 \text{ cm}^2$  y  $70 \text{ cm}^2$ , respectivamente. La fuerza ejercida en el émbolo menor es 50 N.

- Calcule las cargas que se pueden elevar en cada émbolo.
- A continuación se cambian las secciones de los émbolos B y C, manteniendo igual la sección y la fuerza ejercida sobre el émbolo A. Calcule las fuerzas resultantes en B y C, sabiendo que la fuerza en B es tres veces superior a la de C, y la suma de ambas vale 2000 N. Determine también cuáles deben ser las nuevas secciones de los émbolos B y C.



26 - El grifo de llenado de la piscina de una casa aporta un caudal de agua de 3 l/s. La piscina es cuadrada de 5 metros de lado y tiene una profundidad de 1,5 m.

- Calcule el tiempo que tarda en llenarse la piscina con el grifo
- Para acelerar el llenado de la piscina, se aporta también agua a 150 kPa de presión mediante una bomba de 1,1 kW (que funciona con un rendimiento del 100 %). Determine el caudal que aporta la bomba y el nuevo tiempo de llenado con los dos suministros funcionando desde el principio

27 - Un sistema oleohidráulico consta de una bomba que proporciona una presión de trabajo de 8 MPa al circuito. El diámetro de la tubería es 10 mm y la velocidad del fluido 2,85 m/s. La densidad del aceite es  $0,9 \text{ kg/l}$  y su viscosidad cinemática  $1,72 \text{ cm}^2/\text{s}$ .

- Obtenga el caudal y la potencia absorbida por la bomba si tiene un rendimiento del 80%
- Determine el régimen de circulación del fluido

28 - Una tubería horizontal consta de dos tramos de diferente sección. Por el tramo ancho de 15 cm de diámetro circula agua a una velocidad de 5,5 m/s. El tramo estrecho tiene un diámetro de 6 cm. La densidad del agua es 1 g/cm<sup>3</sup>:

- a) Calcule el caudal y la velocidad a la que circula el líquido por el tramo estrecho de la conducción
- b) Obtenga la diferencia de presión entre ambos tramos. Expresar el valor en N/m<sup>2</sup>